Entrega final – Ecosistema de automatización con IA para el control de seguros de mala praxis de médicos externos

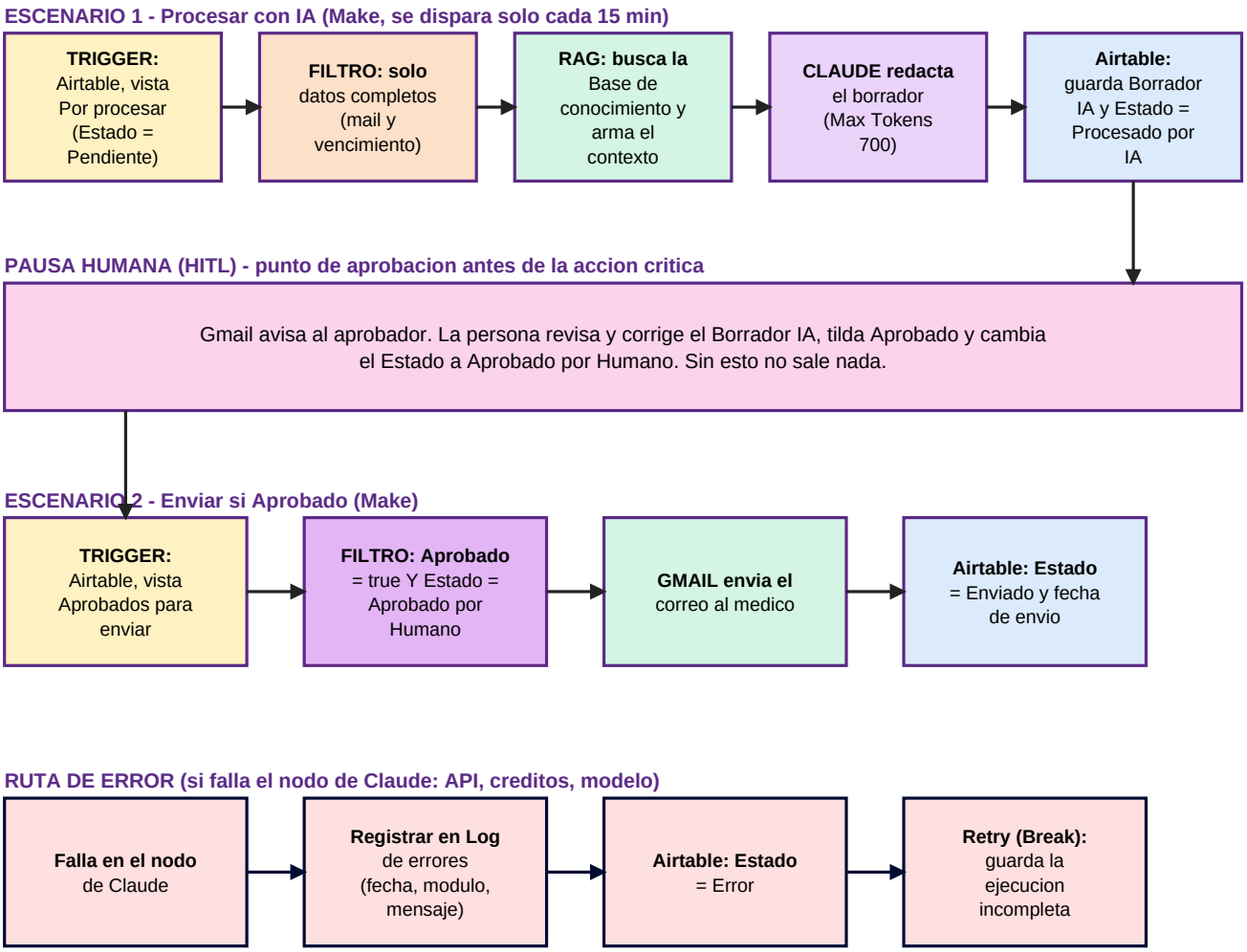
Proyecto integrador. Proceso: avisar a los médicos externos de una clínica privada de alta complejidad que su seguro de mala praxis está vencido o con documentación pendiente, antes de que puedan reservar quirófano. Todos los datos son ficticios, tomados del listado anonimizado. Lo que no pude verificar lo marco como (supuesto).

1. Qué problema resuelve y qué entrega

Hoy el control del seguro se hace a mano, médico por médico, y el aviso depende de que alguien se acuerde. Armé un sistema que detecta solo los casos pendientes, redacta con IA un borrador del correo usando únicamente las reglas de la clínica, se lo muestra a una persona para que lo apruebe y recién ahí lo envía. Si algo falla, queda registrado. Cubre las cuatro categorías obligatorias: orquestador (Make), base de datos (Airtable), IA (Claude de Anthropic) y canal de salida (Gmail).

Categoría	Herramienta	Qué hace en este proyecto
Orquestador	Make	Dos escenarios: el que procesa con IA y el que envía solo lo aprobado.
Base de datos ("cerebro")	Airtable	Tablas vinculadas, estados del flujo, base de conocimiento (RAG) y registro de errores.
IA	Claude Sonnet (Anthropic)	Redacta el borrador con contexto privado y prompt estructurado.
Canal de salida	Gmail	Aviso al aprobador y correo final al médico.

2. Diagrama de arquitectura



Orquestador: Make. Base: Airtable. IA: Claude (Anthropic). Salida: Gmail. Las 4 categorias que pide la consigna.

El disparador es inteligente: el escenario 1 mira una vista de Airtable que solo muestra los casos en Pendiente y arranca con "From now on", así no reprocesa lo viejo. Cuando el registro pasa a Procesado por IA sale de esa vista y no se vuelve a tomar: ese es el filtro anti-bucle. El escenario 2 hace lo mismo con la vista de aprobados, que se vacía cuando el Estado pasa a Enviado.

3. Manual de datos

3.1 Tablas y relaciones. Las tablas vinculadas las generé con instrucciones a Omni AI de Airtable (ver captura 1 y 2).

Tabla	Campos	Relación
Control de seguros (casos)	Médico (texto), Especialidad, Vencimiento (fecha), Observaciones, Idea Semilla, **Estado** (Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano / Enviado / Error), Mail destino (email), Borrador IA (texto largo), Fuentes usadas, Aprobado (casilla), Fecha de envío, Última modificación	Médico (vínculo) → Médicos. Compañía → Compañías.
Médicos	Nombre, Especialidad, Mail	Vinculada con Control de seguros (campo inverso).
Compañías	Nombre (aseguradora)	Vinculada con Control de seguros.
Base de conocimiento (RAG)	Título, Tema, Contenido, Vigente. 7 páginas: seguro vigente, por vencer (30 días, supuesto), cómo regularizar, excepciones, tono institucional, qué no incluir, formato del correo	Se consulta por Tema antes de llamar a la IA.
Log de errores	Fecha, Escenario, Módulo, Mensaje de error, Registro afectado	Lo escribe la ruta de error del escenario 1.

Estados del flujo. Pendiente (lo carga la secretaria) → Procesado por IA (borrador listo) → Aprobado por Humano (lo cambia la persona que revisa) → Enviado. Error es la salida lateral si falla la IA.

3.2 Esquemas JSON de transferencia entre las integraciones. Son los datos que viajan en cada salto (valores ficticios).

Airtable → Make (módulo Watch records, un bundle por registro)

```
{ "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "Medico": "ACOGLANI, Federico",
  "Especialidad": "Coloproctologia",
  "Vencimiento": "2025-12-01",
  "Observaciones": "30/04 se solicita seguro vigente",
  "Idea Semilla": "Seguro vencido desde el 01/12/2025. ...",
  "Estado": "Pendiente",
  "Mail destino": "<correo de prueba>",
  "Aprobado": false,
  "Medico (vinculo)": ["recMEDICO"], "Compania": ["recCIA"] }
```

Make → Anthropic (petición a Claude)

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages   (lo arma el modulo de Make)
{ "model": "<Claude Sonnet, elegido en el modulo>",
  "max_tokens": 700,
  "system": "<System prompt: rol, reglas, formato de salida>",
  "messages": [{ "role": "user", "content": [{ "type": "text",
    "text": "Contexto privado:\n{{4.text}}\n\nCaso:\nIdea semilla: {{1.Idea Semilla}}
             \nVencimiento: {{1.Vencimiento}}\nMedico: {{1.Medico}}
             \nEspecialidad: {{1.Especialidad}}" }] }] }
```

El System Prompt es el de la pre-entrega 7 (rol de asistente de la Secretaría de Quirófano, uso exclusivo del contexto privado, texto plano y firma de la Secretaría). Para esta entrega agregué al mensaje del usuario los datos Médico y Especialidad, porque sin ellos la IA no podía armar el saludo.

Anthropic → Make (respuesta)

```
{ "content": [{ "type": "text", "text": "Asunto: ...\n\nEstimado/a Dr./Dra. ...\n..." }],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": { "input_tokens": 0, "output_tokens": 0 } }
Make lo expone como "Text Response" y se mapea al campo Borrador IA.
```

Make → Airtable (guardar el borrador)

```
Modulo "Guardar borrador" (Airtable, Update a record)
{ "id": "{{1.ID}}",
  "fields": { "Borrador IA": "{{5.Text Response}}",
              "Estado": "Procesado por IA" } }
```

Make → Gmail y Airtable (escenario 2)

```
Modulo "Enviar mail al medico" (Gmail, Send an email)
{ "to": "{{1.Mail destino}}",
  "subject": "Seguro de mala praxis: documentacion pendiente",
  "body": "{{1.Borrador IA}}" }
Modulo "Marcar como Enviado" (Airtable, Update a record)
{ "id": "{{1.ID}}", "fields": { "Estado": "Enviado", "Fecha de envio": "{{now}}" } }
```

Make → Airtable (ruta de error)

```
Modulo "Registrar error en Log" (Airtable, Create a record, tabla Log de errores)
{ "fields": { "Fecha": "{{now}}",
              "Escenario": "E8 - Procesar con IA",
              "Modulo": "Claude redacta borrador",
              "Mensaje de error": "{{5.error.message}}",
              "Registro afectado": "{{1.Medico}}" } }
```

4. Matriz de costos por modelo y por tarea

Elegí el modelo según la tarea y no uno solo para todo. Supuestos (precios de lista por millón de tokens, a verificar en las webs de los proveedores): Claude Sonnet $3 de entrada y $15 de salida; GPT-4o-mini $0,15 y $0,60. Volumen: 500 casos por mes. Los tokens por caso son estimaciones mías (supuesto).

Tarea	Tokens por caso (entrada / salida)	Modelo elegido	Costo de 500 casos	Alternativa y comparación
A. Validar si la ficha está completa (tarea simple)	300 / 50	GPT-4o-mini	$0,038	Con Claude Sonnet saldría $0,82. Hoy lo resuelvo con un filtro de Make a costo cero; si se automatizara con IA, usaría el modelo chico.
B. Redactar el borrador con reglas de la clínica (lectura de contexto largo y tono)	1200 / 350	Claude Sonnet	$4,42	GPT-4o-mini costaría $0,20, pero para un correo que sale a un tercero priorizo el seguimiento de instrucciones y el tono. Con Message Batches (50%) bajaría a $2,21.
C. Revisión mensual masiva de 500 fichas (proceso no urgente)	2.150 / 150 (con prefijo de 2.000 tokens en caché)	Claude Sonnet en lote (Batches) con caché	$0,83	Sin optimizar costaría $4,35. El ahorro es del 81% (cálculo de la pre-entrega 6). El piso seguro es 50%, porque en lotes el caché es de mejor esfuerzo.

Lo que decide el modelo es el riesgo del resultado: las tareas internas y simples van al modelo barato, el correo que sale al médico va a Claude, y todo lo masivo que no corre apuro va por lotes con el 50% de descuento.

5. Seguridad y resiliencia

Eje	Qué hice
Minimización de datos	A la IA no le mando el mail, el importe, la compañía ni el teléfono del médico. Recibe el apellido y nombre, la especialidad, el vencimiento y la idea semilla, que necesita para el saludo y las fechas (supuesto: es el mínimo necesario). El mail solo lo usa el módulo de Gmail. Todos los datos del proyecto son ficticios.
Credenciales	Las claves de Airtable, Anthropic y Gmail están guardadas como conexiones de Make y no dentro de los escenarios. Los blueprints exportados no llevan claves (los revisé antes de subirlos). En el video y las capturas las oculté.
Manejo de errores	Si falla el nodo de Claude (API, créditos o modelo), el escenario toma la ruta de error: crea un registro en Log de errores, pasa el caso a Estado = Error y termina con la directiva Retry (en la interfaz actual de Make es el equivalente de Break), que guarda la ejecución incompleta para revisarla a mano. Activé el almacenamiento de ejecuciones incompletas en los ajustes del escenario.
Aprobación humana (HITL)	La IA nunca envía. Un mail avisa al aprobador, que corrige el borrador y lo aprueba. El envío exige dos condiciones juntas: casilla Aprobado = true y Estado = Aprobado por Humano. Evita el efecto metralleta: un error de la IA no se multiplica en correos sin revisar.
Filtros y tipos de dato	Filtro de datos completos (mail y vencimiento deben existir). En el escenario 2, Aprobado se compara como Boolean y Estado como texto sin distinguir mayúsculas.
Control de gasto	Max Tokens limitado a 700 y escenarios en Inactive; los pruebo con Run once.
Marco regulatorio (supuesto)	Riesgo limitado: la IA redacta un aviso, no decide ni habilita a nadie. El correo aclara que no implica ninguna habilitación.

6. Pruebas de estrés

Hice cinco pruebas con Run once, incluido el "Camino Infeliz" con datos incompletos. Las capturas están en el repositorio y todas en la sección 9.

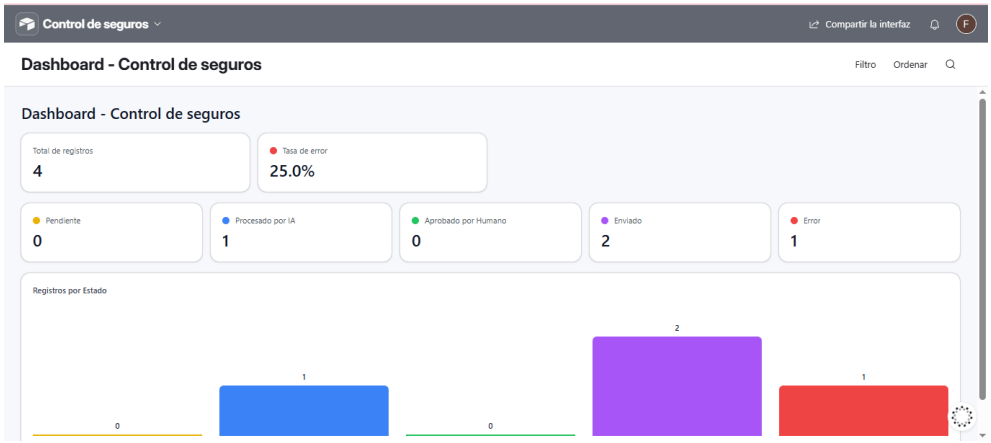
#	Prueba	Qué esperaba	Resultado
1	Caso normal: ACOGLANI en Pendiente con datos completos	Borrador generado, estado Procesado por IA, aviso al aprobador	Correcto. Pasó el filtro, Claude redactó, se guardó el borrador y llegó el aviso por mail.
2	Camino Infeliz: registro en Pendiente sin vencimiento ni mail	Que no llegue a la IA ni se gaste el modelo	Correcto. El filtro de datos completos dejó pasar 0 casos; el registro quedó en Pendiente sin borrador.

#	Prueba	Qué esperaba	Resultado
3	Falla de la API: forcé el error con un nombre de modelo inexistente	Ruta de error activa, caso en Error y registro en el Log	Correcto. Se creó el registro en Log de errores (error 404 del modelo), el caso pasó a Error y la ejecución quedó guardada como incompleta. Después restauré el modelo.
4	Aprobación inválida: casilla Aprobado tildada pero Estado en Procesado por IA	Que el envío se bloquee	Correcto. El filtro dejó pasar 0 casos y no salió ningún correo.
5	Aprobación correcta: Estado Aprobado por Humano y casilla tildada, con el borrador corregido por la persona	Envío y estado Enviado	Correcto. Llegó el correo, el caso pasó a Enviado y se cargó la fecha de envío.

Hallazgos durante las pruebas. (a) Las primeras pruebas generaron el saludo con un marcador de "falta información" y el texto se cortaba. La causa era que a la IA no le llegaba el nombre del médico; lo corregí agregando Médico y Especialidad al mensaje y el borrador salió completo, con las fechas del caso. (b) Con Max Tokens en 0 Make ignora el valor y llama igual a Claude, por eso para provocar la falla usé un modelo inexistente. (c) El borrador incluyó una línea interna de "Fuentes" que no debe llegarle al médico; la eliminó la persona en la revisión y queda como mejora ajustar el prompt para que no la genere.

7. Dashboard

Armé el tablero con Interfaces de Airtable, publicado como enlace de solo lectura: **https://airtable.com/apphQnT4oJS0yeZPM/pagX98kZ6ishgnH9q**. Muestra el total de casos, la cantidad por Estado (Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Enviado, Error), un gráfico de barras por Estado y la **tasa de error**, que es la cantidad de casos en Error sobre el total (en la captura: 1 de 4 = 25%). No expone mails ni datos sensibles, solo conteos.



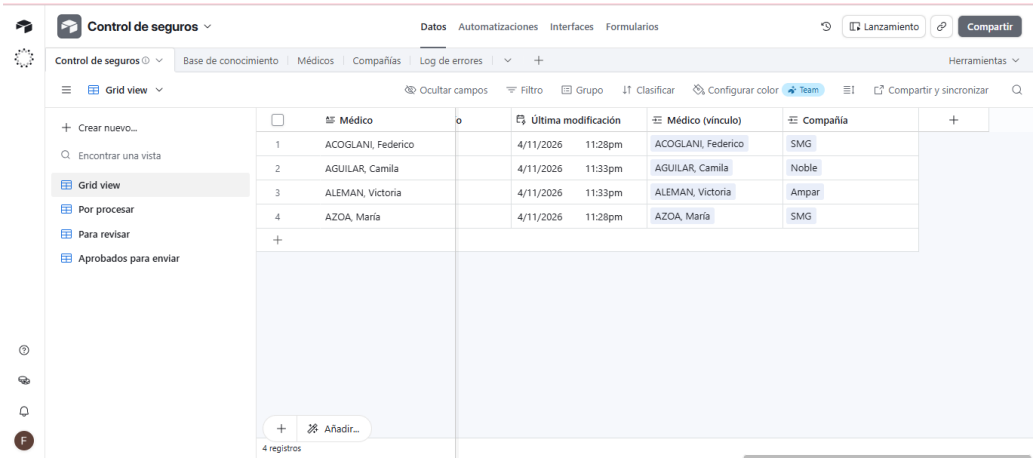
Captura 11. Dashboard de Airtable: KPIs por estado y tasa de error.

8. Límites y mejoras previstas

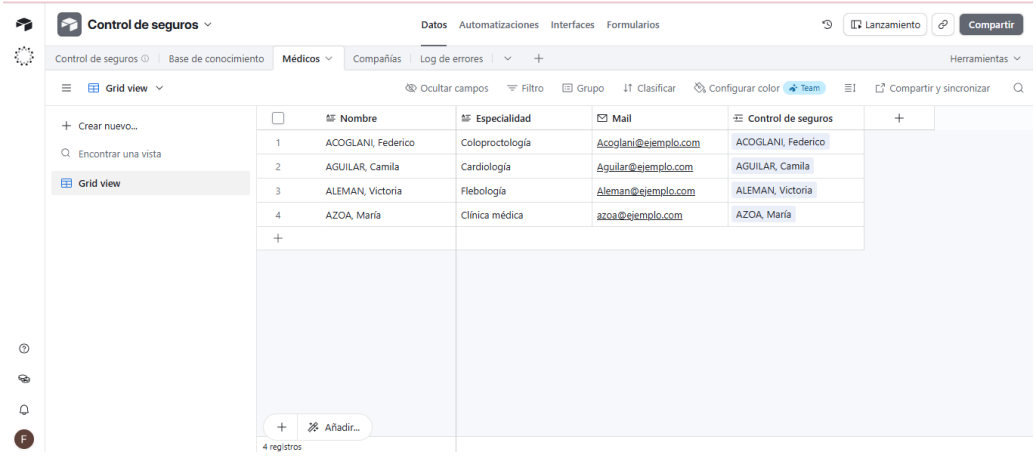
Los escenarios quedan inactivos para cuidar los créditos de Make. No armé aviso por Slack ni WhatsApp, y el correo no usa Thread ID: queda como mejora para que las respuestas del médico se agrupen en el mismo hilo. Otras mejoras: sacar la línea duplicada "Asunto:" del cuerpo del correo, ajustar el prompt para que no genere la línea de fuentes, y pasar el proceso mensual masivo a Message Batches como calculé en la matriz de costos. Los 30 días de "por vencer" siguen siendo un supuesto a validar.

9. Evidencias

Tablas vinculadas (Airtable)

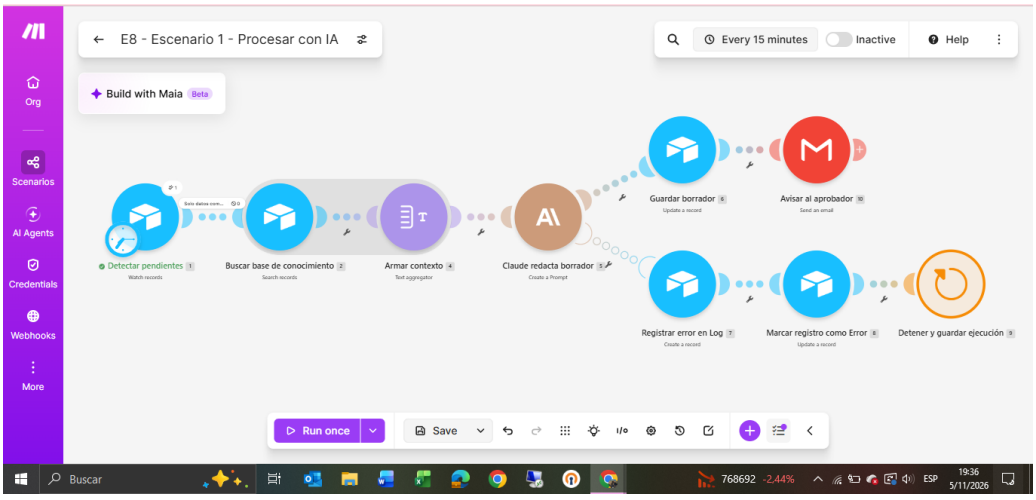


Captura 1. Control de seguros con las columnas vinculadas Médico (vínculo) y Compañía.

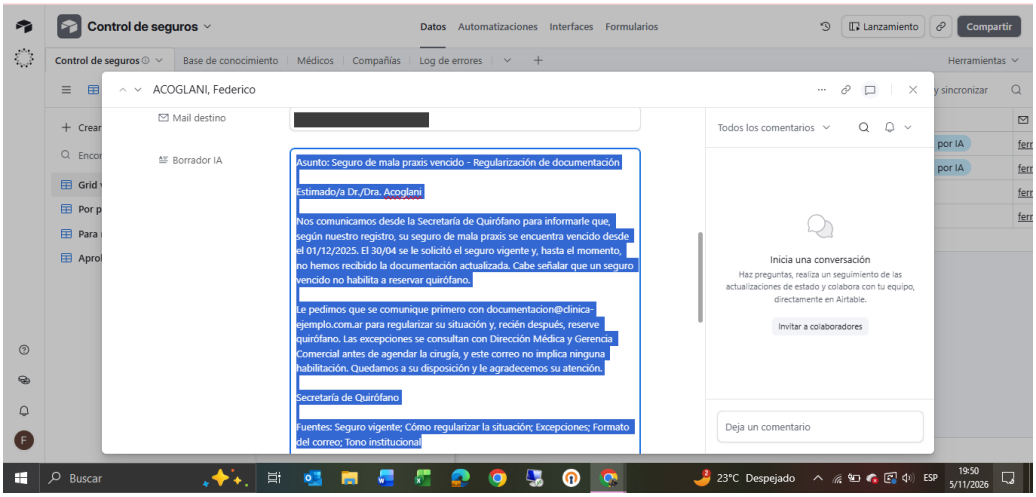


Captura 2. Tabla Médicos con la columna inversa Control de seguros (relación en los dos sentidos).

Escenario 1: procesar con IA, con ruta de error



Captura 3. Escenario 1 completo tras una ejecución normal: filtro de datos completos (1), Claude, guardado y aviso al aprobador. La rama de abajo es la ruta de error.

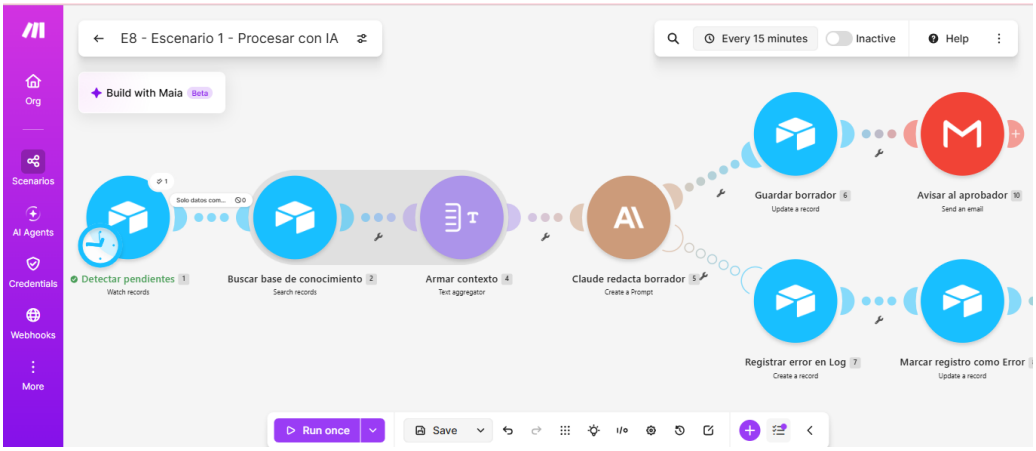


Captura 4. Borrador generado por la IA en el registro de ACOGLANI (saludo con apellido, fechas del caso y firma).

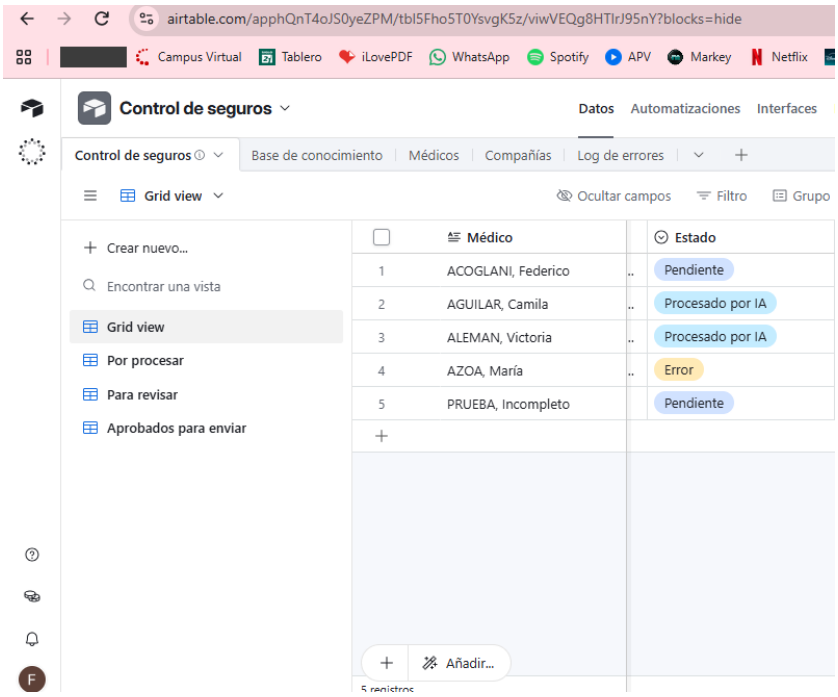


Captura 5. Mail de aviso al aprobador (punto de control humano).

Prueba 2: Camino Infeliz

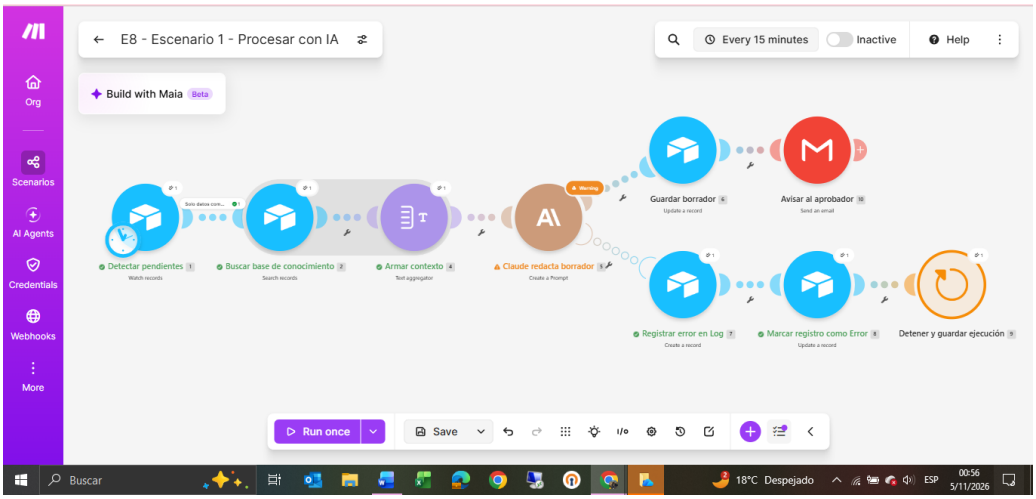


Captura 6. El filtro de datos completos frena el registro incompleto (0 pasan).

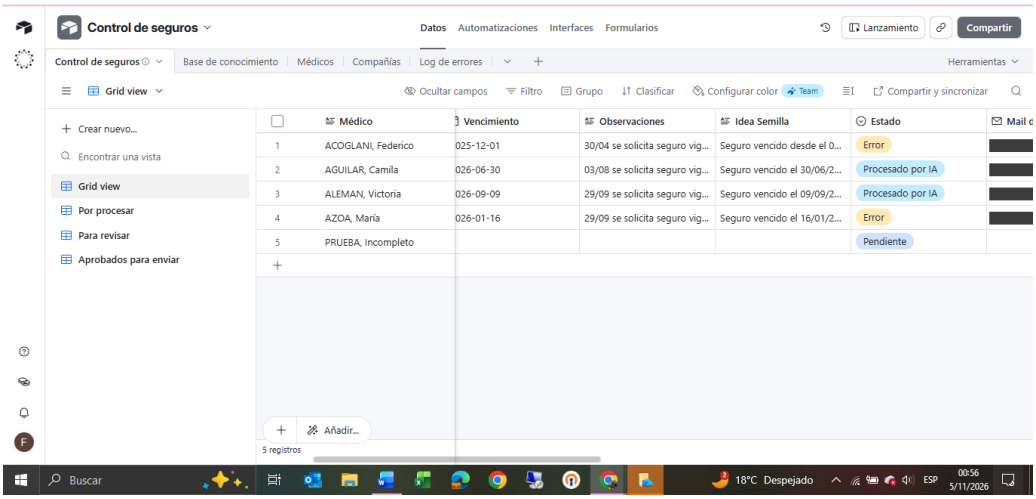


Captura 7. El registro incompleto queda en Pendiente, sin borrador.

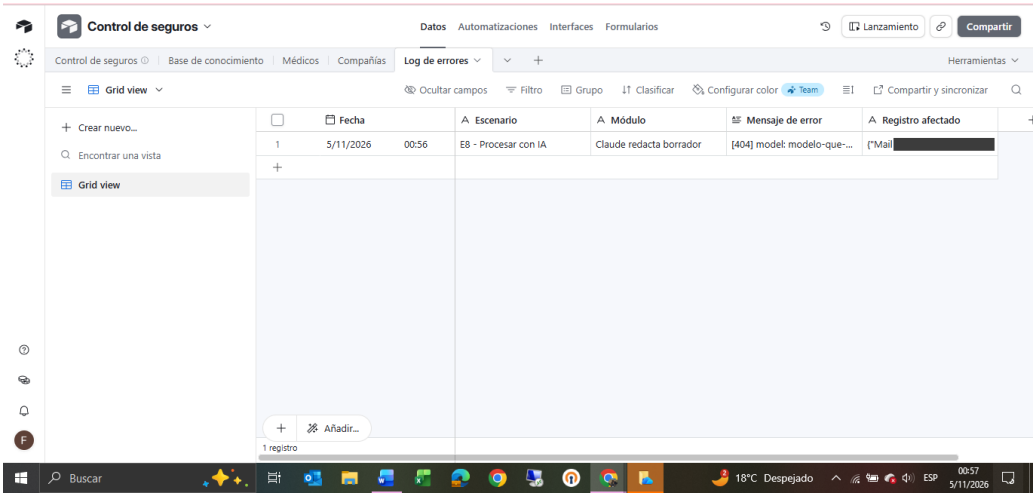
Prueba 3: falla de la API



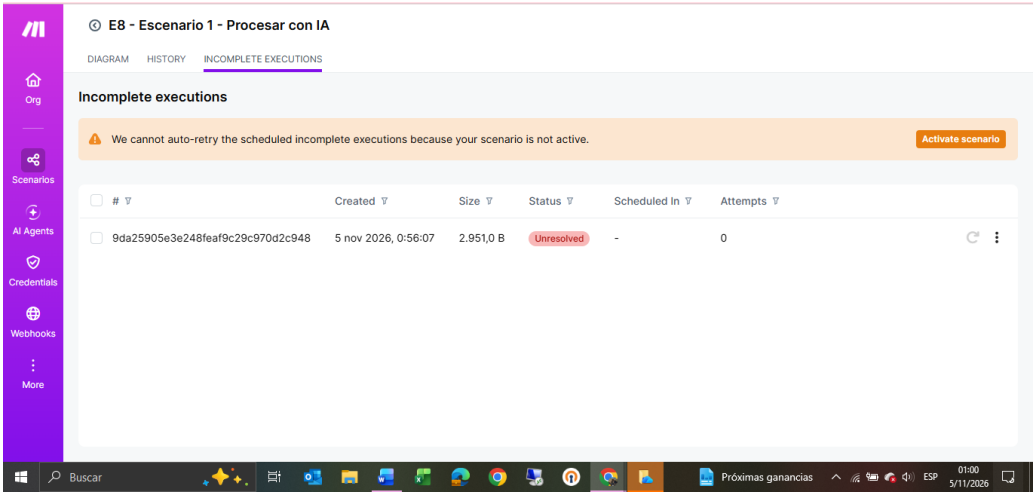
Captura 8. Falla el nodo de Claude y se ejecuta la ruta de error (registro en el Log, estado Error y Retry).



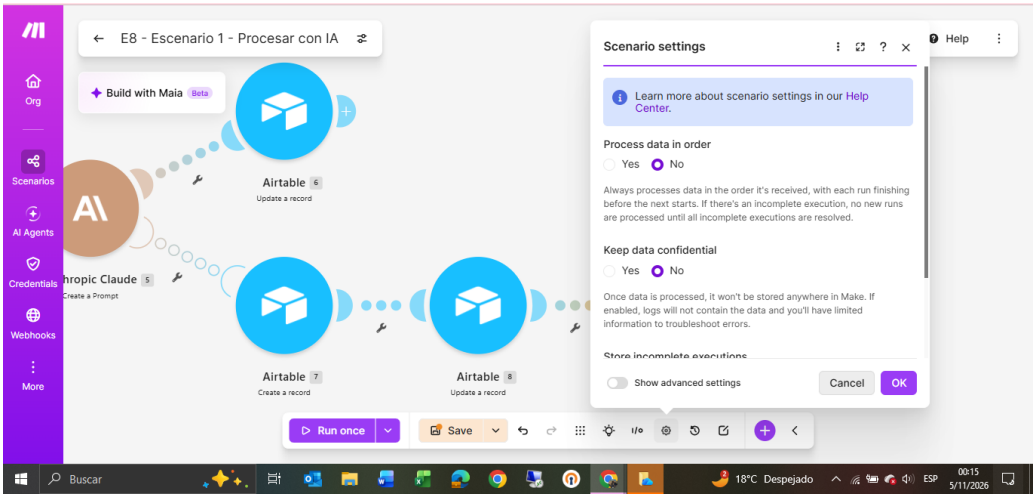
Captura 9. El caso pasa a Estado = Error en Airtable.



Captura 10. Registro en la tabla Log de errores con fecha, escenario, módulo y mensaje.



Captura 12. La ejecución fallida queda guardada como incompleta (Unresolved) para revisarla.

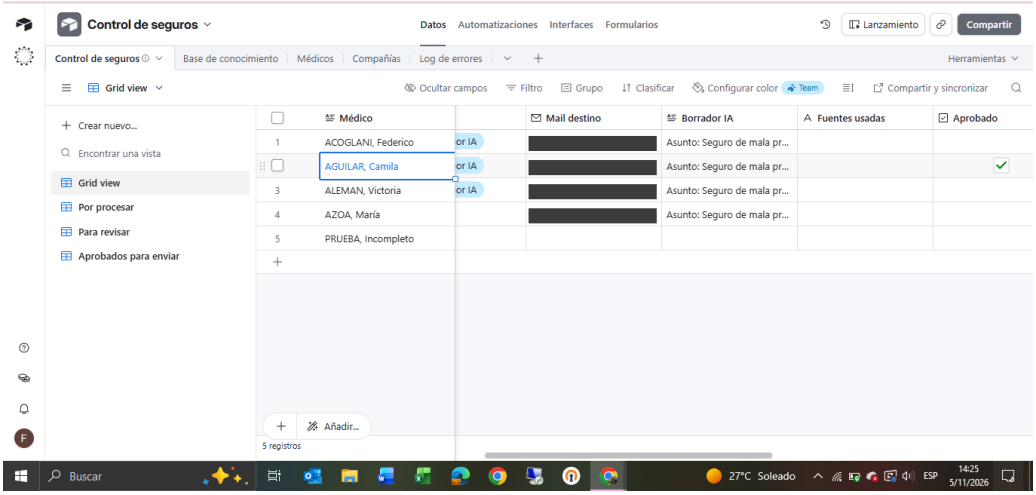


Captura 13. Ajustes del escenario: almacenamiento de ejecuciones incompletas.

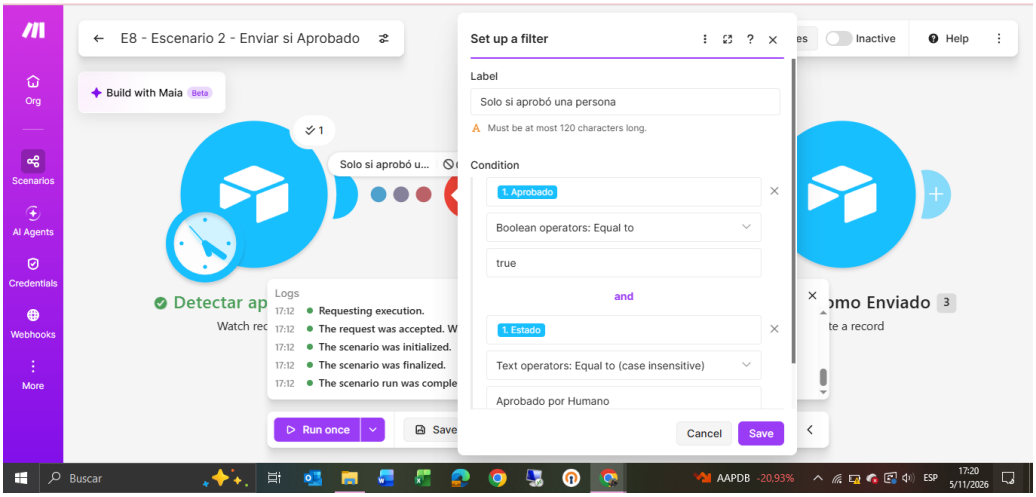
Pruebas 4 y 5: aprobación humana y envío



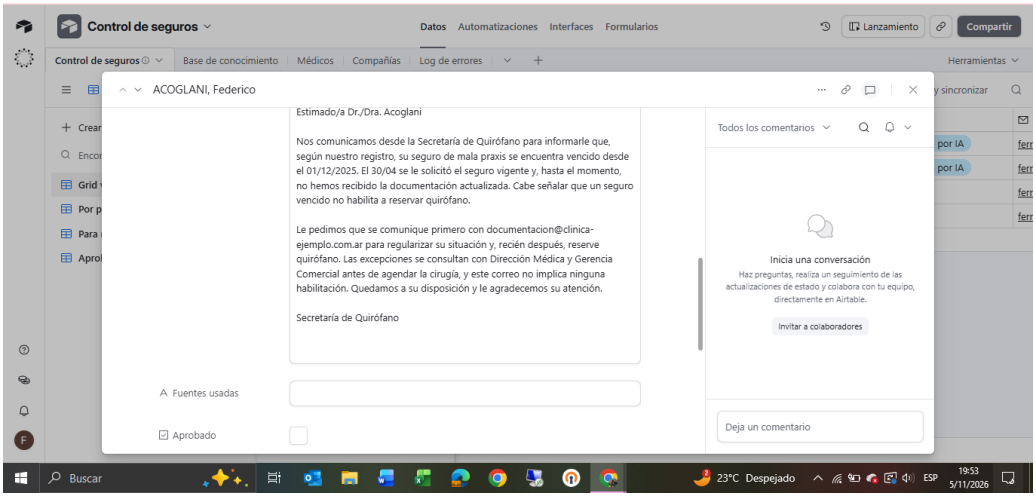
Captura 14. Prueba 4: el filtro bloquea el envío (0 pasan).



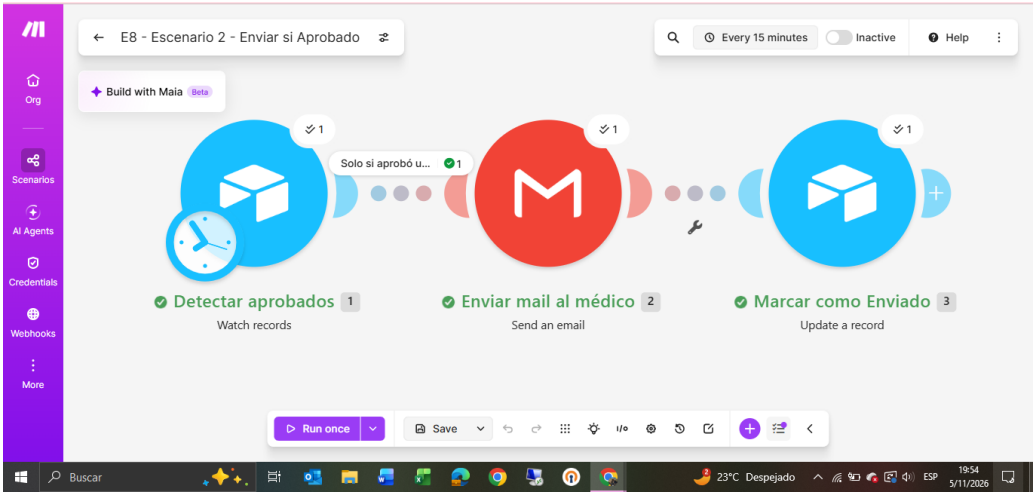
Captura 15. Prueba 4: la casilla Aprobado sola no alcanza, el Estado sigue en Procesado por IA.



Captura 16. Filtro del escenario 2 con las dos condiciones (Aprobado = true y Estado = Aprobado por Humano).



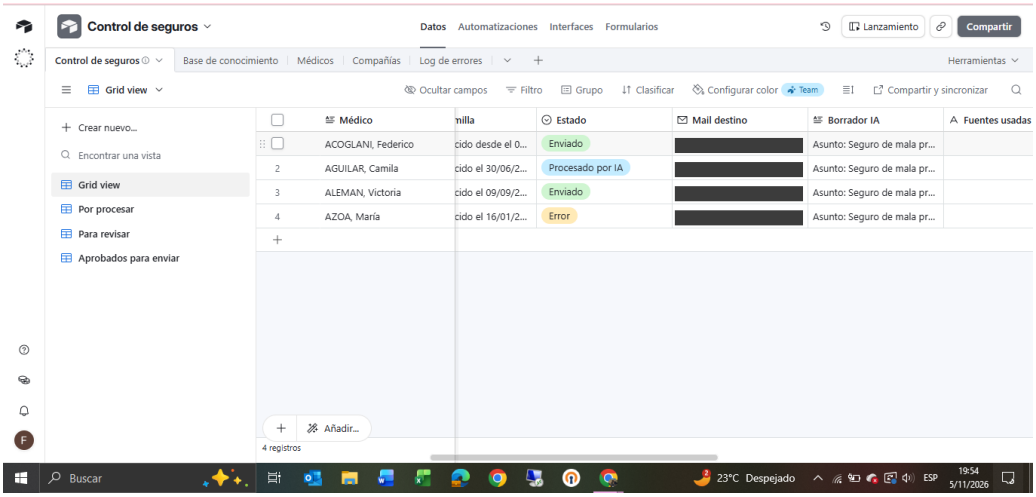
Captura 17. La persona corrige el borrador antes de aprobar (quitó la línea de fuentes).



Captura 18. Prueba 5: el filtro deja pasar (1) y se ejecutan Gmail y la actualización.



Captura 19. Correo recibido en la casilla de prueba.



Captura 20. El caso pasa a Enviado en Airtable.

10. Contenido del repositorio de GitHub

El repositorio contiene este PDF, los dos blueprints de Make en formato JSON (escenario 1 y escenario 2), la carpeta de capturas, el enlace de solo lectura a la base de Airtable y el enlace al dashboard.